

DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
APLIKASI SISTEM PERPUSTAKAAN BOOKHIVE
WHITE BOX TESTING
Model Loop Testing (MLT)



Disusun Oleh:

20231310050 Nuraeni Yusup

20231310043 Chelsea Aaliyah Yasmin

20231310053 Risa Andriani

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK
INDONESIA

*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Loop Testing merupakan salah satu teknik White Box Testing yang berfokus pada pengujian struktur perulangan (loop) dalam program. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perulangan berjalan sesuai logika yang dirancang, mampu menangani kondisi batas (boundary condition), serta tidak menyebabkan kesalahan seperti infinite loop atau kegagalan pemrosesan data.

Pada aplikasi BookHive, beberapa fitur memanfaatkan perulangan untuk menampilkan data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, serta melakukan perhitungan statistik pada dashboard. Oleh karena itu, pengujian loop dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh proses iterasi data dapat berjalan dengan benar pada berbagai kondisi.

2. Tujuan

Tujuan pengujian Loop Testing adalah sebagai berikut:

1. Memastikan struktur perulangan berjalan sesuai logika program.
2. Menguji perilaku sistem ketika jumlah data bernilai 0 (zero iteration).
3. Menguji perilaku sistem ketika perulangan dijalankan satu kali (single iteration).
4. Menguji perilaku sistem pada kondisi normal (multiple iteration).
5. Menguji kemampuan sistem dalam menangani jumlah data yang besar (maximum iteration).
6. Memastikan tidak terjadi infinite loop maupun kesalahan logika selama proses iterasi.

3. Objek Pengujian

ID Loop	Modul	Fungsi
LT-01	Data Buku	Menampilkan Daftar Buku
LT-02	Data Anggota	Menampilkan Daftar Anggota
LT-03	Data Peminjaman	Menampilkan Transaksi Peminjaman
LT-04	Data Pengembalian	Menampilkan Transaksi Pengembalian
LT-05	Dashboard	Menghitung Statistik Dan Rekapitulasi

4. Skenario Dan Hasil Pengujian

A. Pengujian LT-01 (Daftar Buku)

kondisi pengujian	jumlah data	hasil yang diharapkan	hasil aktual	status
Zero Iteration	0 data	sistem menampilkan pesan data kosong	sesuai	berhasil
Single Iteration	1 data	satu data buku ditampilkan	sesuai	berhasil
Normal Iteration	10 data	semua buku ditampilkan	sesuai	berhasil
Maximum Iteration	100 data	seluruh data tampil tanpa error	sesuai	berhasil

B. Pengujian LT-02 (Daftar Anggota)

kondisi pengujian	jumlah data	hasil yang diharapkan	hasil aktual	status
Zero Iteration	0 data	Tidak ada data yang ditampilkan	sesuai	berhasil
Single Iteration	1 data	Satu anggota ditampilkan	sesuai	berhasil
Normal Iteration	50 data	seluruh anggota tampil	sesuai	berhasil
Maximum Iteration	500 data	sistem tetap berjalan normal	sesuai	berhasil

C. Pengujian LT-03 (Data Peminjaman)

kondisi pengujian	jumlah data	hasil yang diharapkan	hasil aktual	status
Zero Iteration	0 data	Tidak ada transaksi yang ditampilkan	sesuai	berhasil
Single Iteration	1 data	Satu transaksi ditampilkan	sesuai	berhasil
Normal	30 data	seluruh	sesuai	berhasil

Iteration		transaksi tampil		
Maximum Iteration	100 data	sistem tetap stabil	sesuai	berhasil

D. Pengujian (Data Pengembalian)

kondisi pengujian	jumlah data	hasil yang diharapkan	hasil aktual	status
Zero Iteration	0 data	Tidak ada perhitungan denda	sesuai	berhasil
Single Iteration	1 data	Denda dihitung dengan benar	sesuai	berhasil
Normal Iteration	50 data	Semua denda dihitung	sesuai	berhasil
Maximum Iteration	100 data	Sistem tetap berjalan normal	sesuai	berhasil

E. Pengujian LT-05 (Dashboard)

kondisi pengujian	jumlah data	hasil yang diharapkan	hasil aktual	status
Zero Iteration	0 data	Nilai total = 0	sesuai	berhasil
Single Iteration	1 data	Total sesuai data	sesuai	berhasil
Normal Iteration	50 data	total hitung dengan benar	sesuai	berhasil
Maximum Iteration	100 data	sistem tetap stabil dan akurat	sesuai	berhasil

5. Ringkasan hasil pengujian

ID Loop	Modul	Hasil
LT-01	Data Buku	Hasil
LT-02	Data Anggota	Hasil
LT-03	Data Peminjaman	Hasil
LT-04	Data Pengembalian	Hasil

LT-05	Dashboard	Hasil
-------	-----------	-------